Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

# ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG III · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 03

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu III.2 nguồn in ô trả lời 9,93, không khớp yêu cầu làm tròn đến hàng phần mười và kết luận 9,9 m của chính lời giải; MTM chấm 9,9.

**BẢNG ĐÁP ÁN MTM**

Phần I: 1.D 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A 7.A 8.D 9.C 10.C 11.A 12.B
Phần II: 1) SĐĐĐ 2) ĐSĐĐ 3) ĐĐSĐ 4) SĐĐS
Phần III: 1) 4,4 2) 9,9 3) 13,4 4) 31,2 5) 79,5 6) 49

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

## *A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm*

### PHẦN I · CÂU 1

**» Câu 1.** Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng?

**A.** $\sin 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\cos 150^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$. **D.** $\tan 150^\circ = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

*Lời giải*

**Chọn D**

Ta có $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$, $\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$,

$\tan 150^\circ = -\tan 30^\circ = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ và $\cot 150^\circ = -\cot 30^\circ = -\sqrt{3}$.

### PHẦN I · CÂU 2

**» Câu 2.** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có $B = 30^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $M = \sin B + \cos C + \cot A$.

**A.** $M = 2$. **B.** $M = \dfrac{1}{2}$. **C.** $M = \dfrac{3}{2}$. **D.** $M = 1$.

*Lời giải*

**Chọn D**

$\Delta ABC$ vuông tại $A$ có $B = 30^\circ \Rightarrow C = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.

Khi đó $M = \sin B + \cos C + \tan A = \sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \cot 90^\circ = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} + 0 = 1$.

### PHẦN I · CÂU 3

**» Câu 3.** Rút gọn biểu thức $P = \dfrac{1 - \sin^2 x}{2 \sin x . \cos x}$ ta được

**A.** $P = \dfrac{1}{2}\cot x$. **B.** $P = \dfrac{1}{2}\tan x$. **C.** $P = 2\cot x$. **D.** $P = 2\tan x$.

*Lời giải*

**Chọn A**

$$P = \frac{1 - \sin^2 x}{2 \sin x . \cos x} = \frac{\cos^2 x}{2 \sin x . \cos x} = \frac{\cos x}{2 \sin x} = \frac{1}{2}\cot x$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN I · CÂU 4

**» Câu 4.** Tam giác $ABC$ có $A=105°$, $B=45°$, $AC=10$. Độ dài cạnh $AB$ là

**A.** $5\sqrt{6}$. **B.** $\frac{5\sqrt{6}}{2}$. **C.** $5\sqrt{2}$. **D.** $10\sqrt{2}$

*Lời giải*

**Chọn C**

Từ định lí sin ta có: $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}\Rightarrow AB=c=\frac{b.\sin C}{\sin B}=\frac{AC.\sin C}{\sin B}=\frac{10.\sin 30°}{\sin 45°}=5\sqrt{2}$.

## PHẦN I · CÂU 5

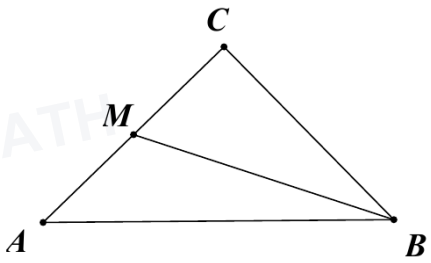
**» Câu 5.** Cho tam giác $ABC$ có $a=13, b=14, c=15$. Độ dài đường trung tuyến kẻ từ $B$ của tam giác $ABC$ bằng

## PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

**A.** $18$. **B.** $2\sqrt{37}$. **C.** $20$. **D.** $\sqrt{211}$.

*Lời giải*

**Chọn B**




Ta có: $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{14^2+15^2-13^2}{2.14.15}=\frac{3}{5}$.

Gọi $M$ là trung điểm của $AC$.

Trong tam giác $ABM$, ta có

$BM^2=AB^2+AM^2-2AB.AM.\cos A=15^2+7^2-2.15.7.\frac{3}{5}=148$

$\Rightarrow BM=2\sqrt{37}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN I · CÂU 6

**» Câu 6.** Tính diện tích tam giác $ABC$ biết $AB=3, BC=5, CA=6$.

**A.** $2\sqrt{14}$. **B.** $\sqrt{48}$. **C.** $6$. **D.** $8$.

*Lời giải*

**Chọn A**

Ta có: $p=\dfrac{AB+AC+BC}{2}=\dfrac{3+5+6}{2}=7$

Vậy diện tích tam giác $ABC$ là

$S=\sqrt{p(p-AB)(p-AC)(p-BC)}=\sqrt{7(7-3)(7-6)(7-5)}=\sqrt{56}=2\sqrt{14}$

## PHẦN I · CÂU 7

**» Câu 7.** Cho tam giác $ABC$ có $b=7, c=5, \cos A=\dfrac{3}{5}$. Độ dài đường cao $h_a$ của tam giác $ABC$ bằng

**A.** $\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$. **B.** $8$. **C.** $8\sqrt{3}$. **D.** $80\sqrt{3}$.

*Lời giải*

**Chọn A**

Ta có: $a^2=b^2+c^2-2b.c.\cos A=7^2+5^2-2.7.5.\dfrac{3}{5}=32\Rightarrow a=4\sqrt{2}$.

Mặt khác: $\sin^2 A+\cos^2 A=1\Rightarrow \sin^2 A=1-\cos^2 A=1-\dfrac{9}{25}=\dfrac{16}{25}\Rightarrow \sin A=\dfrac{4}{5}$ (Vì $\sin A>0$).

Mà: $S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}b.c.\sin A=\dfrac{1}{2}a.h_a\Rightarrow h_a=\dfrac{b.c.\sin A}{a}=\dfrac{7.5.\dfrac{4}{5}}{4\sqrt{2}}=\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$.

## PHẦN I · CÂU 8

**» Câu 8.** Cho tam giác $ABC$ có $BC=a, AC=b, AB=c$ thỏa điều kiện $c.\tan A=2b.\sin A$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** $\Delta ABC$ cân tại $A$. **B.** $\Delta ABC$ cân tại $B$.

**C.** $\Delta ABC$ đều. **D.** $\Delta ABC$ cân tại $C$.

## PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

*Lời giải*

**Chọn D**

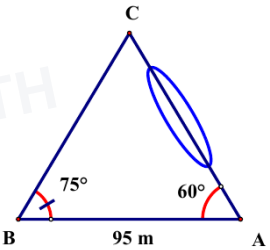
Ta có: $c=\dfrac{2b\sin A}{\tan A}=2b\cos A\Leftrightarrow c=2b.\dfrac{c^2+b^2-a^2}{2bc}\Leftrightarrow c^2=c^2+b^2-a^2\Leftrightarrow a=b$

Do đó tam giác $ABC$ cân tại $C$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN I · CÂU 9

**» Câu 9.** Khoảng cách từ $A$ đến $C$ không thể đo trực tiếp vì phải qua một đấm lầy nên người ta làm như sau. Xác định một điểm $B$ có khoảng cách $AB$ là $95\,m$ và đo được các góc $CAB=60°;CBA=75°$. Khoảng cách $AC$ bằng (*Kết quả làm tròn đến phần chục*)




**A.** $AC=129,7.$ **B.** $AC=69,5.$ **C.** $AC=129,8.$ **D.** $AC=69,6.$

*Lời giải*

**Chọn C**

Ta có: $C=180°-A-B=180°-60°-75°=45°$

Áp dụng định lí sin, ta có:

$$\frac{AC}{\sin B}=\frac{AB}{\sin C}\Rightarrow AC=\frac{AB.\sin B}{\sin C}=\frac{95.\sin 75°}{\sin 45°}\approx 129,8$$

## PHẦN I · CÂU 10

**» Câu 10.** Cho tam giác $ABC$ có $AB=9;AC=18$ và $A=60°$. Bán kính $R$ của đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$ là:

**A.** $9\sqrt{3}.$ **B.** $3.$ **C.** $9.$ **D.** $6.$

*Lời giải*

**Chọn C**

Áp dụng định lí cos, ta có:

$BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos BAC=9^2+18^2-2.9.18.\cos 60°=243.$

$\Rightarrow BC=\sqrt{243}=9\sqrt{3}.$

Áp dụng định lý hàm sin, ta có: $2R=\frac{BC}{\sin A}=\frac{9\sqrt{3}}{\sin 60°}=18$

$\Rightarrow R=9.$

## PHẦN I · CÂU 11

**» Câu 11.** Cho tam giác $ABC$ có $AB=5;BC=7;AC=8$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác $ABC$ bằng

**A.** $r=\sqrt{3}.$ **B.** $r=3\sqrt{13}.$ **C.** $r=\frac{1}{3}.$ **D.** $r=3.$

*Lời giải*

**Chọn A**

Nửa chu vi $\Delta ABC$ là: $p=\frac{AB+BC+AC}{2}=10.$

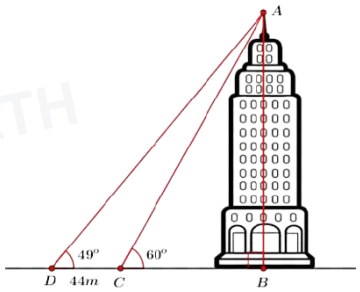
Diện tích $\Delta ABC$ là: $S=\sqrt{p(p-AB)(p-BC)(p-AC)}=\sqrt{10(10-5)(10-7)(10-8)}=10\sqrt{3}$

**PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)**

Ta có $S=pr\Rightarrow r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{10\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$.

**PHẦN I · CÂU 12**

**» Câu 12.** Tìm độ dài $AB$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét) của toà nhà. Biết tại hai điểm $C,D$ cách nhau $44m$ trên mặt đất, người ta nhìn thấy đỉnh $A$ của toà nhà với góc nâng lần lượt là $60^o,49^o$ (*tham khảo hình vẽ*).




**A.** $AB=165$. **B.** $AB=151$. **C.** $AB=120$. **D.** $AB=350$.

*Lời giải*

**Chọn B**

*Cách 1:*

Ta có: $ACB=ADC+DAC$ ( góc ngoài $\Delta ACD$ ) $\Rightarrow 60°=49°+DAC\Rightarrow DAC=11°$.

Áp dụng định lí hàm sin: $\dfrac{AC}{\sin D}=\dfrac{DC}{\sin DAC}\Rightarrow AC=\dfrac{DC.\sin D}{\sin DAC}=\dfrac{44.\sin 49°}{\sin 11°}=174(m)$.

$AB=AC.\sin ACB=174.\sin 60°\approx 151(m)$

*Cách 2:*

Đặt $AB=x(m)$. Ta có $BC=x.\cot 60°, BD=x.\cot 49°$.

Lại có $CD=BD-CB\Leftrightarrow 44=x(\cot 49°-\cot 60°)\Leftrightarrow x=\dfrac{44}{\cot 49^o-\cot 60^o}\approx 151(m)$.

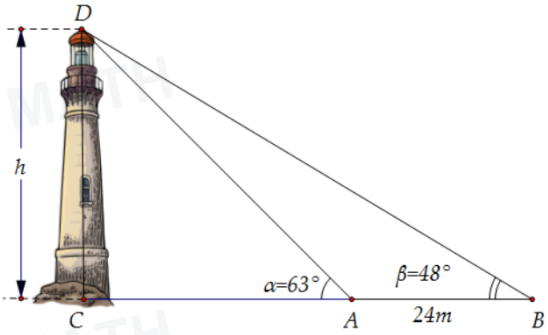
**HƯỚNG DẪN PHẦN II**

***B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai***

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN II · CÂU 1

**» Câu 13.** Giả sử $CD=h$ là chiều cao của tháp trong đó $C$ là chân tháp. Chọn hai điểm $A$; $B$ trên mặt đất sao cho ba điểm $A$; $B$; $C$ thẳng hàng. Ta đo được $AB=24\,m$; $CAD=63°$; $CBD=48°$. *Các kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*




Khi đó:

| | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| **(a)** | $ADB=13°$ | | |
| **(b)** | $CDA=27°$ | | |

## PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(c)** | $AD=68,9\,m$ | | |
| **(d)** | $h=61,4\,m$ | | |

**Lời giải**

***(a)*** $ADB=13°$.

Ta có $ADB=DAC-DBA=63°-48°=15°$.

» **Chọn** SAI.

***(b)*** $CDA=27°$.

Ta có $CDA=90°-ADB-ABD=90°-15°-48°=27°$.

» **Chọn** ĐÚNG.

***(c)*** $AD=68,9\,m$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác $ADB$, ta được $\dfrac{AD}{\sin B}=\dfrac{AB}{\sin D}$.

Từ đó suy ra $AD=\dfrac{AB.\sin B}{\sin D}=68,9\,m$.

» **Chọn** ĐÚNG.

***(d)*** $h=61,4\,m$.

Áp dụng hệ thức lương trong $\Delta ADC$ vuông tại $C$, ta được $h=AD.\sin A=61,4\,m$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN II · CÂU 2

**» Câu 14.** Cho tam giác nhọn $ABC$ có $AB=4; AC=5$ và diện tích $S=5\sqrt{3}$. Khi đó:

| | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| **(a)** | $\sin A=\dfrac{2S}{AB.AC}$ | | |
| **(b)** | Số đo góc $BAC=30^0$ | | |
| **(c)** | Độ dài cạnh $BC=\sqrt{21}$ | | |
| **(d)** | Đường cao $AH=\dfrac{10\sqrt{7}}{7}$ | | |

**Lời giải**

*(a)* $\sin A=\dfrac{2S}{AB.AC}$

Ta có $S=\dfrac{1}{2}AB.AC.\sin A\Rightarrow \sin A=\dfrac{2S}{AB.AC}$

» **Chọn** ĐÚNG.

*(b) Số đo góc* $BAC=30^0$

Vì $\sin A=\dfrac{2S}{AB.AC}=\dfrac{10\sqrt{3}}{4.5}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow A=60^0$. Vậy số đo góc $BAC=60^0$

» **Chọn** SAI.

*(c) Độ dài cạnh* $BC=\sqrt{21}$

Áp dụng định lí cosin vào tam giác $ABC$ có

## PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos A$$
$$\Rightarrow BC^2=4^2+5^2-2.4.5.\cos 60^0$$
$$\Rightarrow BC^2=21$$
$$\Rightarrow BC=\sqrt{21}$$

» **Chọn** ĐÚNG.

*(d) Đường cao* $AH=\dfrac{10\sqrt{7}}{7}$

Áp dụng công thức $S=\dfrac{1}{2}AH.BC\Rightarrow AH=\dfrac{2S}{BC}=\dfrac{10\sqrt{3}}{\sqrt{21}}=\dfrac{10\sqrt{7}}{7}$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

**PHẦN II · CÂU 3**

**» Câu 15.** Cho $\cos x=-\dfrac{1}{3}$, với $0°<x<180°$. Khi đó:

| | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| **(a)** | $A=3\sin x+2\tan x=-2\sqrt{2}$ | | |
| **(b)** | $B=2\sin^2 x-4\cos^2 x=\dfrac{4}{3}$ | | |
| **(c)** | $C=\dfrac{2\tan x-\cot x}{2\tan x+3\cot x}=\dfrac{1}{19}$ | | |
| **(d)** | $D=\sqrt{\sin^2 x-3\cos^2 x+4}-\sqrt{3\sin^2 x-\cos^2 x+2}=0$ | | |

*Lời giải*

*(a)* $A=3\sin x+2\tan x=-2\sqrt{2}$

Ta có $\sin^2 x=1-\cos^2 x=1-\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{8}{9}$.

Vì $0°<x<180°$ nên $\sin x>0$ suy ra $\sin x=\sqrt{\dfrac{8}{9}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

Khi đó $\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}=-2\sqrt{2}$.

Do đó $A=3\sin x+2\tan x=3.\dfrac{2\sqrt{2}}{3}+2.\left(-2\sqrt{2}\right)=-2\sqrt{2}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

*(b)* $B=2\sin^2 x-4\cos^2 x=\dfrac{4}{3}$

Ta có $B=2\sin^2 x-4\cos^2 x=2\left(1-\cos^2 x\right)-4\cos^2 x=2-6\cos^2 x=2-6.\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{4}{3}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

*(c)* $C=\dfrac{2\tan x-\cot x}{2\tan x+3\cot x}=\dfrac{1}{19}$

***Cách 1:***

Ta có $C=\dfrac{2\tan x-\cot x}{2\tan x+3\cot x}=\dfrac{\left(2\tan x-\cot x\right)\tan x}{\left(2\tan x+3\cot x\right)\tan x}=\dfrac{2\tan^2 x-1}{2\tan^2 x+3}$.

Lại có $\tan x=-2\sqrt{2}\Rightarrow\tan^2 x=8$.

Khi đó $C=\dfrac{2.8-1}{2.8+3}=\dfrac{15}{19}$.

*Cách 2:*

Vì $\tan x=-2\sqrt{2}$ nên $\cot x=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$, khi đó $C=\dfrac{2\tan x-\cot x}{2\tan x+3\cot x}=\dfrac{2.\left(-2\sqrt{2}\right)-\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{4}\right)}{2.\left(-2\sqrt{2}\right)+3.\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{4}\right)}=\dfrac{15}{19}$.

» **Chọn** SAI.

*(d)* $D=\sqrt{\sin^2 x-3\cos^2 x+4}-\sqrt{3\sin^2 x-\cos^2 x+2}=0$

**Cách 1:**

Ta có

$$D=\sqrt{\left(1-\cos^2 x\right)-3\cos^2 x+4}-\sqrt{3\left(1-\cos^2 x\right)-\cos^2 x+2}=\sqrt{5-4\cos^2 x}-\sqrt{5-4\cos^2 x}=0.$$

**Cách 2:**

Ta có $\sin^2 x=1-\cos^2 x=1-\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{8}{9}$, $\cos^2 x=\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{1}{9}$.

Khi đó $D=\sqrt{\dfrac{8}{9}-3.\dfrac{1}{9}+4}-\sqrt{3.\dfrac{8}{9}-\dfrac{1}{9}+2}=\sqrt{\dfrac{41}{9}}-\sqrt{\dfrac{41}{9}}=0$.

» **Chọn** ĐÚNG.

## PHẦN II · CÂU 4

**» Câu 16.** Cho tam giác $ABC$ có $a=4,\ C=60°,\ b=6$. Khi đó:

| | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| **(a)** | Độ dài cạnh $AB$ bằng $c=a^2+b^2-2ab\cos C$. | | |
| **(b)** | Chu vi tam giác $ABC$ bằng $10+2\sqrt{7}$. | | |
| **(c)** | Góc $BAC$ bằng $41°$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). | | |
| **(d)** | Độ dài đường phân giác trong góc $C$ của tam giác $ABC$ bằng $6\sqrt{3}$. | | |

**Lời giải**

*(a) Độ dài cạnh $AB$ bằng $c=a^2+b^2-2ab\cos C$.*

$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C \Rightarrow c=\sqrt{a^2+b^2-2ab\cos C}$

» **Chọn** SAI.

*(b) Chu vi tam giác $ABC$ bằng $10+2\sqrt{7}$.*

$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=4^2+6^2-2.4.6.\cos 60°=28$ nên $c=\sqrt{28}=2\sqrt{7}$.

Do đó chu vi tam giác $ABC$ bằng $a+b+c=10+2\sqrt{7}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

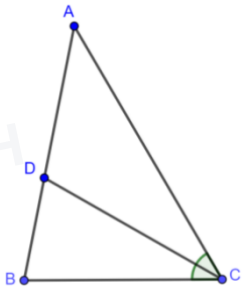
*(c) Góc $BAC$ bằng $41°$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*

Trong $\Delta ABC$ có: $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{c}{\sin C}$ hay $\dfrac{4}{\sin A}=\dfrac{2\sqrt{7}}{\sin 60°}\Rightarrow \sin A=\dfrac{\sqrt{21}}{7}\Rightarrow BAC\approx 41°$.

» **Chọn** ĐÚNG.

*(d) Độ dài đường phân giác trong góc $C$ của tam giác $ABC$ bằng $6\sqrt{3}$.*

## PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)




Gọi $D$ là chân đường phân giác trong góc $C$ $(D\in AB)$.

Lại có: $\dfrac{AD}{BD}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{3}{2}\Rightarrow AD=\dfrac{3}{5}AB=\dfrac{3}{5}.\sqrt{28}$; $ACD=BCD=\dfrac{1}{2}ACB=30°$.

Trong tam giác $ADC$ ta có: $\dfrac{CD}{\sin A}=\dfrac{AD}{\sin ACD}\Rightarrow CD=\dfrac{AD.\sin A}{\sin ACD}=\dfrac{\frac{3}{5}.\sqrt{28}.\frac{\sqrt{21}}{7}}{\sin 30°}=\dfrac{12\sqrt{3}}{5}$.

» **Chọn** SAI.

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

### C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN III · CÂU 1

**» Câu 17.** Cho $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $A = 2\sin^2\alpha - 3\sin\alpha\cos\alpha + 4$. *Viết kết quả dưới dạng thập phân.*

*Lời giải*

✓ *Trả lời:* | 4 | , | 4 |

Ta có $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha = 5 \Rightarrow \cos^2\alpha = \dfrac{1}{5} \Rightarrow \sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = \dfrac{4}{5}$.

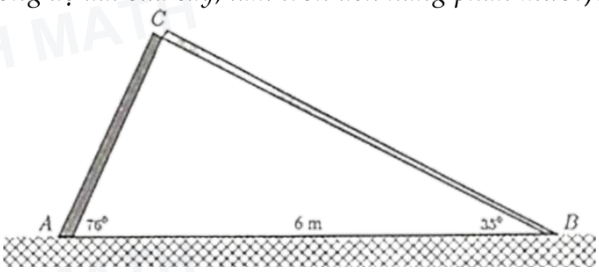
Mà $A = 2\sin^2\alpha - 3\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\cdot\cos^2\alpha + 4 = 2\sin^2\alpha - 3\tan\alpha.\cos^2\alpha + 4$

Nên $A = 2.\dfrac{4}{5} - 3.2.\dfrac{1}{5} + 4 = \dfrac{22}{5} = 4,4.$

## PHẦN III · CÂU 2

**Đính chính MTM: Ô trả lời của nguồn in 9,93, không khớp yêu cầu làm tròn đến hàng phần mười và kết luận 9,9 m của chính lời giải. AC ≈ 3,686 m, BC ≈ 6,236 m, tổng ≈ 9,92 m; đáp án MTM 9,9. Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.**

**» Câu 18.** Một cái cây dạng thẳng đứng bị cơn bảo làm gãy không hoàn toàn (hai đoạn thân bị gãy vẫn dính liền nhau như hình vẽ). Một người muốn đo chiều cao của cây trước khi gãy, người ấy đó được đoạn thẳng nối từ gốc cây đến ngọn cây (đã ngã) là $AB = 6m$, hai góc $CAB = 76^\circ, CBA = 35^\circ$. Tính chiều dài của cây trước khi bị gãy (*giả sử sự biến dạng lúc gãy không ảnh hưởng đến tổng độ dài của cây, làm tròn đến hàng phần mười*)?




*Lời giải*

✓ *Trả lời:* | 9 | , | 9 |

Ta có: $\mathrm{C} = 180° - \left(\mathrm{A} + \mathrm{B}\right) = 180° - \left(76° + 35°\right) = 69°$.

Theo định lí sin:

## PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AC = \frac{AB\cdot\sin B}{\sin C} = \frac{6\cdot\sin 35^\circ}{\sin 69^\circ} \approx 3,69\,m;$$

$$\Rightarrow BC = \frac{AB\cdot\sin A}{\sin C} = \frac{6\cdot\sin 76^\circ}{\sin 69^\circ} \approx 6,24\,m \Rightarrow AC + BC \approx 9,9\,m.$$

Vậy chiều cao ban đầu của cây xấp xỉ bằng $9,9m$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN III · CÂU 3

**» Câu 19.** Cho tam giác $ABC$ có $AB=4, BC=7, AC=9$. Diện tích tam giác $ABC$ bằng bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần chục*).

*Lời giải*

✓ *Trả lời:* | 1 | 3 | , | 4 |

Ta có: $p=\dfrac{a+b+c}{2}=10$

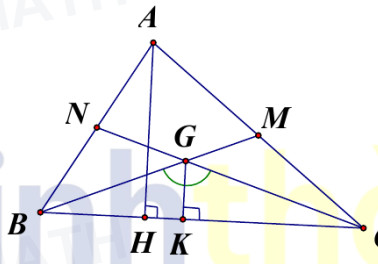
$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{10(10-7)(10-9)(10-4)}=6\sqrt{5}\approx 13,4$

## PHẦN III · CÂU 4

**» Câu 20.** Cho tam giác $ABC$ có trọng tâm $G$, hai trung tuyến $BM=6$ và $CN=9$ và $BGC=120^0$. Diện tích tam giác $ABC$ bằng bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần chục*).

*Lời giải*

✓ *Trả lời:* | 3 | 1 | , | 2 |

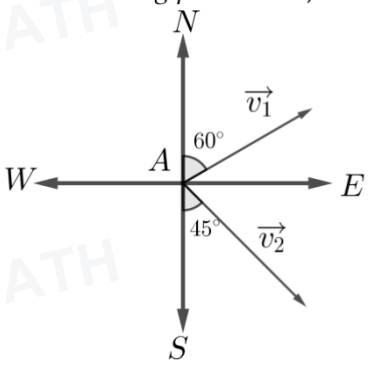



Ta có: $BG=\dfrac{2}{3}BM=4$, $CG=\dfrac{2}{3}CN=6$, $S_{GBC}=\dfrac{1}{2}BG.CG.\sin BGC=\dfrac{1}{2}.4.6.\sin 120^0=6\sqrt{3}$.

$S_{ABC}=\dfrac{1}{2}BC.AH$, $S_{BGC}=\dfrac{1}{2}BC.GK$, vì $AH=3GK$ nên $S_{ABC}=3S_{GBC}=18\sqrt{3}\approx 31,2$

## PHẦN III · CÂU 5

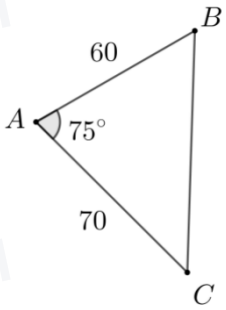
**» Câu 21.** Hai tàu cao tốc cùng xuất phát từ đảo A. Tàu thứ nhất đi với vận tốc $30\,km/h$ theo hướng $N60°E$. Tàu thứ hai đi với vận tốc $35\,km/h$ theo hướng $S45°E$. Tính khoảng cách giữa hai tàu sau hai giờ tính từ thời điểm xuất phát? (*Biết rằng trong khoảng thời gian đó hai tàu không đổi hướng và kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)




*Lời giải*

✓ *Trả lời:* | 7 | 9 | , | 5 |

**PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)**




Giả sử sau hai giờ tàu, tàu thứ nhất đi đến địa điểm B, tàu thứ hai đi đến địa điểm C.

Khi đó quãng đường mà tàu thứ nhất đi là $AB = 30.2 = 60\ (km)$

Quãng đường tàu thứ 2 đi là $AC = 35.2 = 70\ (km)$

Góc hợp bởi hướng đi của hai tàu là $BAC = 30° + 45° = 75°$

Vậy khoảng cách giữa hai con tàu là độ dài của đoạn thẳng BC

Xét tam giác ABC có $AB = 60; AC = 70; BAC = 75°$

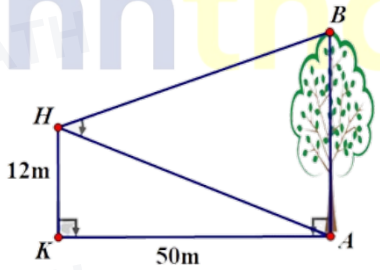
Do đó $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2.AB.AC.cosBAC} = \sqrt{60^2 + 70^2 - 2.60.70.cos75°} \approx 79,5(km)$

Vậy khoảng cách giữa hai con tàu là $79,5$ km

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN III · CÂU 6

**» Câu 22.** Để đo chiều cao của một cây lớn, một bạn từ vị trí $H$ trên ban công của một toà nhà, có độ cao so với mặt đất $12m$, bạn đó dùng dụng cụ đo góc quan sát được cây $AB$ dưới góc $AHB = 50°$. Biết khoảng cách từ chân tường nhà đến gốc cây là $KA = 50m$, tính chiều cao của cây (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)




**Lời giải**

**✓ Trả lời:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | | |

Ta có:

$$\tan HAK = \frac{12}{50} = \frac{6}{25} \Rightarrow HAK \approx 13^0 30' \Rightarrow HAB = 76^0 30' \Rightarrow HBA = 180^0 - \left(50^0 + 76^0 30'\right) = 53^0 30'$$

Lại có: $AH = \sqrt{HK^2 + AK^2} = \sqrt{12^2 + 50^2} = 2\sqrt{661}$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác $AHB$ ta có:

$$\frac{AB}{\sin AHB} = \frac{AH}{\sin ABH} \Leftrightarrow \frac{AB}{\sin 50^0} = \frac{AH}{\sin 53^0 30'} \Rightarrow AB = \frac{\sin 50^0}{\sin 53^0 30'}.\mathrm{AH} = \frac{\sin 50^0}{\sin 53^0 30'}.2\sqrt{661} \approx 49\left(m\right)$$

----------Hết----------